



浙江大学



单琪涵

shan6@engineering.upenn.edu +86 15857900687



意向岗位：人形机器人运动控制 / 具身智能算法工程师（2027 届）

教育背景

宾夕法尼亚大学

2025.05 - 2027.05（预计毕业）

机械工程与应用力学硕士 | 机电一体化与机器人系统方向

主修课程：机器人运动控制、路径规划、机器人运动学、机器学习、深度学习、强化学习

浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳-香槟校区联合学院（ZJUI）

2021.09 - 2025.06

机械工程学士，辅修电气工程 | GPA 3.87/4.00

实习经历

智元机器人 | 运动控制算法实习生

深圳 2026.06 - 至今

中央研发部-运动智能研发部

人形机器人动态导航与感知避障

- 迁移前向动力学模型（FDM）导航框架至 X2 人形机器人，完成感知-规划-控制全链路的真机适配与部署。
- 训练基于 FDM 的仿真导航策略，实现穿门、上下楼梯、绕柱及走廊通行等场景通过。
- 完成 Sim-to-Real 部署：4 m 内目标点导航定位误差小于 0.3 m；以 10 Hz 检测障碍物并实时重规划路径，实现高频动态避障。
- 开发基于高程图的感知运动策略，解决复杂三维楼梯地形下连续上楼梯位置漂移与下楼梯步态失稳问题。

基于 VLN 的长程自主导航

- 设计「VLM 规划器 + FDM 动作专家」分层架构，在 FDM 上游接入微调后的 Qwen-3-VL，实现语义目标理解与自主规划。
- 将语言 / 图像目标落位为 RGB 空间路径点并投影至机器人本体坐标系作为 FDM 输入，实现长程语义导航（进行中）。

项目经历

无人机三维路径规划与真机飞行部署

2026.02 - 2026.05

宾夕法尼亚大学 | 导师：M. Ani Hsieh 教授

- 设计 SE(3) 刚体位姿控制器与底层 PD 姿态环，实现位置-姿态一体化闭环控制。
- 结合 A* 全局路径规划与分段五次多项式轨迹拟合，生成平滑、无碰撞且满足动力学约束的轨迹。
- 完成规划到控制的全栈真机集成，实现真实三维迷宫环境下自主飞行，终端降落误差控制在 10% 以内。

半自动对抗机器人设计与控制系统开发

2025.09 - 2025.12

宾夕法尼亚大学 | 导师：Mark Yim 教授

- 搭建 ESP32-S3 嵌入式控制系统，完成底层硬件驱动集成与低延迟 Wi-Fi 远程操控网页。
- 将 I2C 总线 TOF 测距引入 PID 闭环实现自动贴墙与局部避障；通过 PWM 与 L298N 驱动双电机差速，实现自主导航。

基于视觉识别的线驱动灵巧手设计

2025.01 - 2025.06

ZJU-UIUC Physical Intelligence Lab | 导师：湛骅教授

- 设计 5 路独立舵机驱动的线驱动灵巧手；基于 MediaPipe 实时提取三维手部关键点，将手指弯曲特征映射为舵机指令，验证日常物体的遥操作抓取。

四足机器人搭载机械臂的 Loco-Manipulation

2024.09 - 2025.01

ZJU-UIUC Physical Intelligence Lab | 导师：湛骅教授

- 主导动态移动抓取任务的全身控制建模，在统一策略中处理机体姿态、足端接触、机械臂末端位姿与稳定性约束。
- 在大规模并行仿真中训练 PPO 策略，设计涵盖运动稳定、机械臂操作与协同控制的奖励函数，完成仿真策略迁移验证。

竞赛经历

ZJUI Meta RoboMaster 战队 | 机械设计组核心成员

2021.09 - 2025.06

- 优化供弹机构与摩擦轮结构，射击稳定性提升 20%；重新设计弹匣布局与布线，容量提升 25%；获 2023 年全国 RoboMaster 3V3 机器人比赛二等奖。

技能特长

编程语言：Python、C、C++、MATLAB

仿真与学习框架：PyTorch、Isaac Sim、Isaac Lab、MuJoCo

开发工具：ROS2、Linux (Ubuntu)、Git、SolidWorks、KiCad

语言能力：中文（母语）、英语（专业工作水平；托福 103，多邻国 130）